

9. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Fizik Bilimi ve Hareketin Temelleri · Açık uçlu · FİZ.9.1.1 – FİZ.9.2.3 · Orta form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her soruda hangi kaydı kullanacağınıza siz karar veriniz; kullandığınız veriyi, yaptığınız işlemi, gerekçenizi ve birimi gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.9.1.1

14 puan

Afyonkarahisar'da bir mahalle jeotermal sıcak suyla ısıtılmaktadır. Belediyenin ölçütü şudur: kuyu çıkışı ile merkez girişi arasındaki sıcaklık düşüşü 7°C 'yi aşmamalıdır. Belediye raporunda "Hattaki düşüş her gün ölçütün altında kalmıştır." denmektedir. Şekil ile çizelgeyi kullanarak bu cümleyi sınavınız; hangi iki ölçümü kullandığınızı ve hangi kaydın gerekmediğini belirtiniz. Dış hava sıcaklığı ile düşüş arasında gördüğünüz ilişkiyi de açıklayınız.



Ş.1 · Jeotermal ısıtma hattı. Üstteki boru gidiş, alttaki boru dönüş hattıdır.

Ölçüm günü	Ö1 · kuyu çıkışı	Ö2 · merkez girişi	Ö3 · dönüş hattı	Dış hava
1. gün	92 °C	86 °C	58 °C	4 °C
2. gün	92 °C	84 °C	55 °C	-6 °C
3. gün	90 °C	85 °C	57 °C	2 °C

Soru 2

FİZ.9.1.2

14 puan

Bir gıda işletmesinin denetim hattında üç istasyon çalışmaktadır. İstasyonların yaptığı iş ve kayıt cihazının ölçtüğü değişim çizelgede verilmiştir. Her istasyonu baskın fizik alt alanıyla eşleştiriniz ve her eşleştirmeyi çizelgedeki ölçülen değişime dayandırarak gerekçelendiriniz. II. istasyonun soğutma bölümünde ayrıca elektrik motorlu bir soğutucu çalışmaktadır. Buna dayanarak bir istasyonun neden tek bir alt alanla sınırlanamayacağını açıklayınız.

İstasyon	Hatta yapılan iş	Kayıt cihazının ölçtüğü değişim
I	Paketler bir bobinin içinden geçirilir.	Bobinden geçen akımdaki sapma.
II	Ürün 72 °C'ye ısıtılır, sonra 4 °C'ye soğutulur.	Ürünün sıcaklığındaki değişim.
III	Cam şişe, arkasından ışık verilerek kameradan geçirilir.	Şişeden geçen ışığın şiddetindeki azalma.

Bir halk kütüphanesinin etkinlik odasında İbnülheyyem'in karanlık oda denemesi yeniden kurulmuştur. Şekildeki odaya ışık yalnız duvardaki küçük delikten girer. Aynı mum, aynı uzaklık ve aynı oda kullanılarak yalnız deliğin çapı değiştirilmiş, duvarda görülen sonuç çizelgeye yazılmıştır. Buna göre **a)** denemelerde değiştirilen etkeni ve sabit tutulan koşulları yazınız. **b)** Delik büyüdükçe görüntünün neden bozulduğunu ışığın doğrusal yayılmasını kullanarak açıklayınız. **c)** Odada göz bulunmadığı hâlde duvarda görüntü oluşmasının, "Görme, gözden çıkan ışınlarla olur." görüşüne karşı nasıl bir kanıt oluşturduğunu yazınız.



Ş.2 · Karanlık oda denemesinin düzeneği.

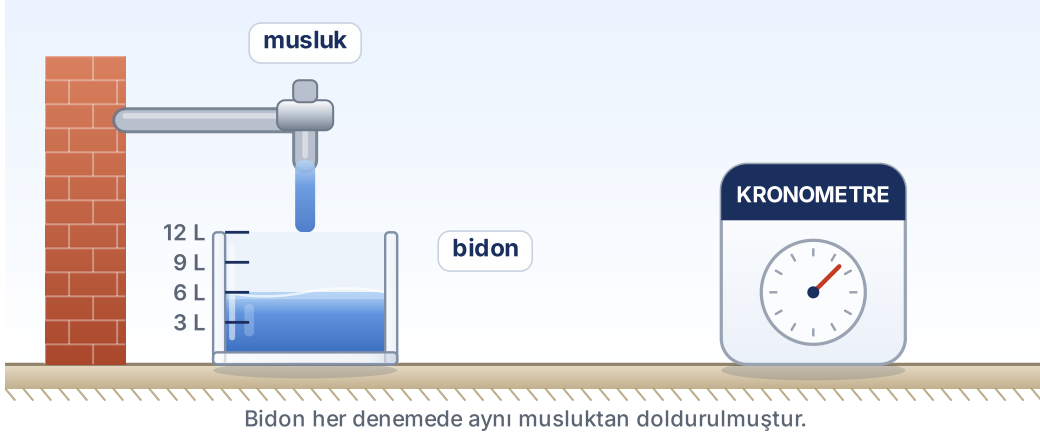
Deneme	Deliğin çapı	Karşı duvarda görülen
1	2 mm	Ters duran, kenarları keskin, sönük bir görüntü.
2	6 mm	Ters duran, daha parlak, kenarları bulanık bir görüntü.
3	20 mm	Görüntü seçilemiyor; duvarda yayvan bir aydınlık leke var.

Soru 5

FİZ.9.2.1

14 puan

Afyonkarahisar'da bir çeşmeden su bidonu doldurulmaktadır. Şekildeki düzenekte bidon derecelidir ve süre kronometreyle ölçülür. Aynı çeşmede yapılan üç denemenin kaydı çizelgededir. Birim sürede geçen hacme debi denir. Buna göre **a)** hacim ve süre niceliklerini ve bunlardan bulunan debiyi temel ve türetilmiş olarak ayırınız. **b)** Hacim, bidonun üzerinden doğrudan okunduğu hâlde neden türetilmiş bir nicelik sayılır? Açıklayınız. **c)** Üç deneme için debiyi hesaplayınız ve musluğun hangi denemede daha çok açıldığını gösteriniz. **ç)** Debinin biriminin SI temel birimlerinden nasıl kurulduğunu yazınız.



Ş.3 · Dereceli bidonun çeşmeden doldurulması ve süre ölçümü.

Deneme	Doldurulan hacim	Geçen süre
1. deneme	6 L	24 s
2. deneme	10 L	40 s
3. deneme	9 L	30 s

Bir kurye, haritadaki A noktasından B noktasına iki ayrı gün iki ayrı rotayla gitmiştir. Rotalar şekilde, süreler çizelgededir. Buna göre **a)** şekli kullanarak her rota için alınan yolu ve yer değiştirmeyi bulup çizelgeye yazınız. **b)** Alınan yolu ve yer değiştirmeyi skaler–vektörel ayrımına göre sınıflandırınız; sınıflandırmanızı yön bilgisinin gerekli olup olmamasına dayandırınız. **c)** Kurye “İki günde de aynı hareketi yaptım.” demektedir. Ortalama süratleri de hesaplayarak bu sözün hangi nicelik bakımından doğru, hangileri bakımından yanlış olduğunu yazınız.



→ doğu

Her küçük kare 100 metredir.

Ş.4 · Kuryenin iki rotası. Mavi çizgi L rotası, turuncu çizgi M rotasıdır.

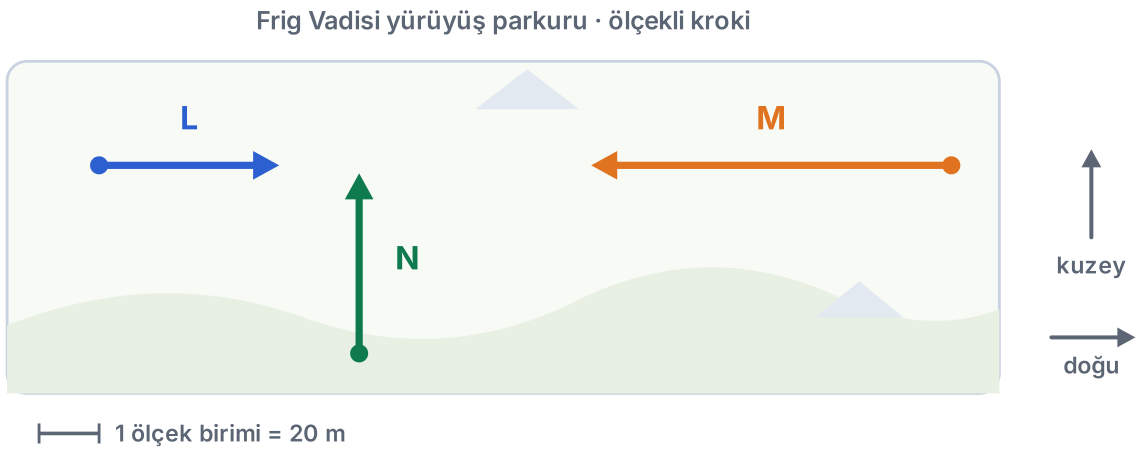
[illegible]

Soru 7

FİZ.9.2.3

15 puan

Afyonkarahisar'daki Frig Vadisi yürüyüş parkurunda bir grubun üç ayrı yürüyüş bölümü, aynı ölçekli krokiye ok olarak çizilmiştir. Krokinin altındaki ölçek çubuğu bir ölçek biriminin kaç metreye karşılık geldiğini gösterir; bölümlerin süreleri çizelgededir. Buna göre **a)** ölçek çubuğunu kullanarak L, M ve N bölümlerinin büyüklüklerini metre cinsinden hesaplayınız ve bu hesapta çizelgedeki hangi sütunu kullanmadığınızı belirtiniz. **b)** Parkur defterinde "L ile N okları aynı uzunlukta çizildiğine göre eşit vektördür." yazmaktadır. Bu çıkarımı, iki okun metre cinsinden uzunluklarını ve gösterdikleri yönleri ayrı ayrı karşılaştırarak değerlendiriniz. **c)** M bölümünü L cinsinden yazınız; yazımınızı aynı iki karşılaştırmaya dayandırınız. **ç)** Krokiye çizilmemiş dördüncü bir bölüm, L ile zıt vektördür. Bu bölümün okunu krokiye çizmek için okun kaç ölçek birimi uzunlukta ve hangi yönde çizileceğini yazınız.



Üç ok da aynı ölçekle çizilmiştir.

Ş.5 · Yürüyüş parkurunun üç bölümü, ölçek çubuklu krokide.

Bölüm	Yürüyüş süresi
L	2 dakika
M	5 dakika
N	3 dakika
